

题目要紧扣比赛要求，规范、尽量让学生能考合格，基于容易的原则体现素养要求，尽量减少靠机械记忆来做的题，有的题卷偏难（如曾伟民老师的等），题目尽量能让学生要动脑思考。避免偏、难、怪。站在学生的角度出题（学生立场）。

是不是一定要“真”情境？是不是有“问题”也行？这个大家可以思考。

一、关于题量。市赛要求 16 题，但有的试题不止 16 题，要调整。

二、关于情境：部分老师用了一个大情境，这种“一境到底”的做法合不合适？大家再仔细斟酌，一境到底目前有人赞成，也有人反对。

三、关于格式。注意字体、字号，缩进，看上去要“赏心悦目”。

四、市教科院要求提交的文档分开做。把本来应该独立成档的合成在一起（如试卷结构和参考答案），如遇到挑剔的评委，会扣分的。（文杰）

五、关于选择题设问的方式，大家可以看看高考试题中选择题的命题方式，本次比赛的选择题中，有共同的问题：

1.有疑问句。涉及试题：

李玲玉：1，3，4，5，文杰 8，蓝永平 1，2，3，张晓烨 5，伍晓珊 1，2，3，4 等若干，

例如：

例 1：深圳街头出现机器人冰淇淋自动售卖店，顾客扫码下单、机械臂自动制作、取餐口取餐，全程无人值守，手机还能实时查看制作进度。这一应用主要体现互联网应用的哪一项新特征？（ ）

A. B. C. D.

需改为陈述句：

深圳街头出现机器人冰淇淋自动售卖店，顾客扫码下单、机械臂自动制作、取餐口取餐，全程无人值守，手机还能实时查看制作进度。这一应用主要体现的互联网应用新特征是（ ）

A. B. C. D.

例 2：在设计物联花盆系统的灌溉算法时，首先要做的是（ ）

A. B. C. D.

可改为：

在设计物联花盆系统的灌溉算法时，首先要做的是（ ）

- A. 编写程序代码 B. 确定土壤湿度的上下限值
C. 连接执行器 D. 测试系统功能

2.不用否定的设问，例如：

物联网的核心组成部分不包括（ ）

A. 感知层 B. 网络层 C. 应用层 D. 传输层

如果一定要出这一题，改为：

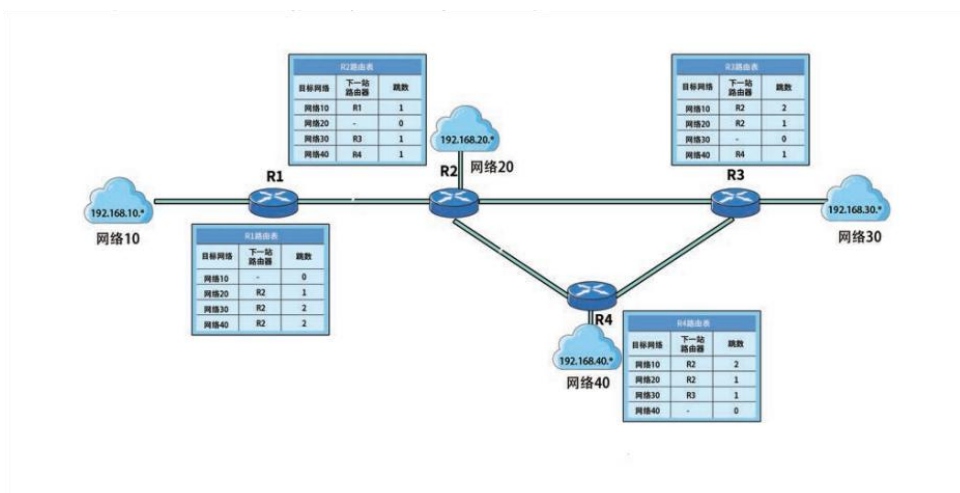
以下选项中，属于物联网的组成部分的是（ ）

B. 发送层 B. 网络层 C. 处理层 D. 传输层

此题建议不出，它有两个问题，一是纯考记忆和知识（易且傻，这种题目在目前的国测、省测、中考和高考已经没有了），二是“核心组成部分”这种提法不当，因为物联网就是一个三层结构，没有“核心组成部分”这一说。

五、图片不清晰。

涉及题目，李玲玉：2



六、避免歧义和偏题。例如：

小圳制作了“沙头角鱼灯舞”网页。他在浏览器中打开自己保存的 HTML 文件时，发现浏览器标签页上显示的是文件路径（如 file:///C:/.../yudeng.html），而不是他想设置的“鱼灯舞”。他已经在代码中写了 <title>鱼灯舞</title>。以下哪项是最可能的原因？

- A. <title> 标签被写在了 <body> 内部
- B. 浏览器不支持中文标题
- C. 没有使用 <h1> 标签
- D. 文件没有保存为 .html 后缀

这是一个有歧义且比较偏的选择题。为什么说它偏？因为涉及到太多的经验常识，每个选项的涉及的点都不相同，从知识结构来看，可分为选项 AC/B/D 三组。且怎么打开文件，题中也只是说了打开，而打开的方式有多种方式，不同的方式计算机处理的方式是有所不同的。且题干中有“file:///C:/.../yudeng.html”，会误导学生（文件扩展名是 html，让学生“左右为难”，老师的给的例子是 html.....）。D 选项的设问不严谨，因为在文件系统中，.html 不是后缀，规范的说法是扩展名。作为考试用题，必须严谨、科学、规范。

在浏览器打开一个文件有两种方式，第一种是通过文件菜单打开命令打开或双击文件名打开，这时会显示该文件的原始内容（如果是网页，会显示 HTML 文件经浏览器解析以后的内容，如果是 txt 文件，会显示文本），如果是一个网页，用 WEB 的访问方式（http 协议），它还会解析（如果能解析）网页代码中的服务器脚本（如果有，例如 ASP，JSP 等），然后将解析以后的结果呈现在浏览器中。不同的浏览器，对标记的顺序或是否有错误“认识”的能力是不一样的，比如 <title> 标签被写在了 <body> 内部，chrome 就没有问题，换个浏览器，可能会有问题。

这类题有争议，需要调整。

涉及的题目：文杰 2，10（这里考了键盘，Keycode.SPACE 是某些编程工具人为设定，尽管专业人士知道它表示空格，但学生未必清晰，且这只是一个“简单”的知识，但对学生并不友好），蓝永平 3

七、情境和问题不搭。例如：

小明想了解学校网站的 IP 地址，他在命令提示符中输入了“ping www.school.edu.cn”，系统返回了“202.108.22.5”。这个 IP 地址属于哪个版本？

- A. IPv1

B. IPv4

C. IPv6

D. IPv8

本题情境与问题没有任何关联，是假情境。

涉及题目：曾伟民，1

八、避免纯考记忆和“死”知识的问题，可将知识融入到一个小问题或小情境中。例如：

曾伟民（5，8，9，判断2），伍晓珊 11，13

例 1：

判断题：ping 命令用于检测计算机与另外一个设备之间的网络连接是否畅通。（ ）

我想改成这样是不是好点：

小明在联网的电脑上使用了某网络命令（以***代替）：

*** www.sohu.com，命令执行以后，得到如下的回复：

```
来自 218.93.159.92 的回复：字节=32 时间=47ms TTL=41
来自 218.93.159.92 的回复：字节=32 时间=45ms TTL=41
来自 218.93.159.92 的回复：字节=32 时间=36ms TTL=43
来自 218.93.159.92 的回复：字节=32 时间=36ms TTL=43
```

他使用的网络命令是 ping。

其他网络命令如 tracert，arp，nslookup 等均可参考此考。

例 2：在 HTML 中，用于定义网页标题的标签是？

A. <body>

B. <head>

C. <title>

D. <html>

这是一个纯考知识记忆的题，不符合课标中的要求及现在的评价理念。

改为以下方式要好些：

阅读以下 HTML 代码：

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="zh-CN">
```

```
<head>
```

```
<title>2026 马年</title>
```

```
<h2>2026 年是马年</h2>
```

```
<input type="text" placeholder="2026 年" style="font-size: 18px; padding: 8px; margin: 10px;">
```

```
<br>
```

```
<button style="font-size: 18px; padding: 8px 20px; margin-top: 10px;">马年
```

```
</button>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

该网页的标题是 ()

A. 2026 马年 B.2026 年是马年 C.2026 年 D.马年

这一调整，由考“知识”转变成了考“能力”。

九、题目简明扼要，文字量不能太多，按高中信息技术的合格考，30 分钟，27 题（选择 20，判断 5，综合 2），文字大约是 3500-4000 字之间，本次命题比赛，16 题，可控制在 3200-3800 之间。本次作品中，有几份文字量在 4500 字以上，有几份字数又很少，不到 2000 字。请各位作者再核实本人的字数。

十、学生比较陌生的题不要出或改种出法，例如：

在“智慧校园门禁”项目中，摄像头抓拍人脸后，系统将图像转换为 Base64 格式字符串（如 data:image/jpeg;base64,...）通过 HTTP 协议传输给云端大模型。云端 AI 活体检测后返回 JSON 数据：.....

此题中，对绝大多数学生而言，JSON 并不知晓，教学指南中也没有。在合格性考试中，不能出现这类提法，它会引发质疑（这点不同于高考）。

张晓桦：综合题第一题第 2 问：

(3) 安全分析题

某天，工程师发现访问网站时，跳到一个伪造的页面（外观与真实网站几乎一样）。请分析：

①这可能是哪种网络攻击？（3 分）

②攻击者可能通过什么手段实现？（3 分）

这里用问答题的方式，对学生太难了，能不能改成选择题？

十一、逻辑合理，指引清晰。

涉及试题：

李玲玉，16 (3)，这一小问 14 分，分值过高，且学生来答题有较大的困难，建议调整一下，可明确要增加的功能，分值可以降低，可改为填空题或选择题。

曾伟民，八年级综合题任务二，任务三（从阅卷的角度来看，改成流程图或自然语言表达来填空）

蓝永平 8 题，RFID 的碰撞，估计没有几个学生知道。

张晓桦 8 题的选项表示，例如选项 B：

B. 采集温度 → 判断是否 $>26^{\circ}\text{C}$ → [是] 启动加热 → [否] 判断是否 $<18^{\circ}\text{C}$ → [是] 启动制冷 → [否] 保持待机 → 返回采集

这里用了类似于流程线的方式，但逻辑上并非一定先“是”后“否”，改成这样，并列的结构：

B. 采集温度 → 如果温度 $>26^{\circ}\text{C}$ ，启动加热；如果温度 $<18^{\circ}\text{C}$ ，启动制冷，在 18°C 至 26°C 之间，保持待机 → 返回采集

例如：有一套题中：

请分析智能教室环境监测系统的组成部分，完成下表：

系统层次	具体	设备/功能
------	----	-------

感知层	例如：温度传感器、	
-----	-----------	--

网络层	例如：网关、	
-----	--------	--

应用层	例如：监控平台、	
-----	----------	--

表头有三列：系统层次，具体，设备/功能（是不是具体后的空格不要呢，这会引发学生的质疑），但下面的内容却只有二列，你让学生怎么填？

另，你能保证每个空的答案是唯一的吗？如果学生填的答案又对，且不在命题人设想范围内，怎么处理？

再比如：

请补全下面的 HTML 代码：

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head> <_____>科技节展示</_____>
```

如果要让学生清晰，须加上：“请在横线上填上合适的内容。”

【任务三】网页美化（8 分）

小明想让网页更美观，决定使用 CSS 进行美化。请写出 CSS 代码，

实现以下效果：

（1）将所有一级标题（h1）的文字颜色设置为蓝色，字体大小设置为 24 像素；

（2）将所有段落（p）的文字颜色设置为深灰色（gray），行高设置为 1.5 倍。

这里让学生来写，有点“偏”，有些不切实际，难为学生，不如改成选择题。

【任务三】算法设计（8 分）

小华要设计“智能照明控制算法”，实现以下功能：

当教室光线强度低于 300 勒克斯，且检测到有人时，自动开灯；

其他情况，灯保持关闭状态。（“勒克斯”（Lux）是光照度（照度）的单位）

请用流程图或文字描述的方式，设计这个智能照明控制算法。

要求：

- （1）使用条件判断结构；
- （2）说明判断条件和对应的操作。

本着好改卷的原则，可改成选择题或者填空题。

这是另外一个不够严谨的例子：

2. 如图 1 所示的路由过程示意图中，网络 10（192.168.10.）的设备要向网络 30（192.168.30.）发送数据，根据各路由器的路由表，数据从 R1 出发后，最优传输路径是（ ）

这里的 192.168.0.，应为 192.168.0.*

十一、科学性问题

这是命题的最基本的问题。

蓝永平：7，我试了一下，将 i 深圳的登录密码设置为“Shenzhen@123”，系统并不会拒绝，也不会发出题目中所说的警告“该密码安全等级较低，建议更换”。尽管单独看各个部分，但凑在一起，就是一个复杂的密码。